

3.06 Recibo CFE

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-10-21

Índice

1. Ejercicio 1	3
1.1. Primeros 2 pasos	3
1.2. Diagrama de flujo	4
1.3. Código	5
1.4. Prueba de escritorio	7

1. Ejercicio 1

1.1. Primeros 2 pasos

1) Definición

Cantidad consumo
 Tipo, tarifa: {doméstico, comercial, industrial}

consumo $\xrightarrow{\text{básico}}$ intermedio $\xrightarrow{\text{Excedente}}$ actual y anterior

Consumo kWh
 Tarifa
 Costo/tarifa

Kwh KVA = Kw
 $\downarrow$ $\downarrow$
 Kilowatt hora Kilovoltampere
 Hogar

Básico 3.1,099:0-75 Kwh
 Intermedio \$1,335 75-140 Kwh
 Excedente \$3,903 140+ Kwh

Comercial
 PDBT
 GDBT

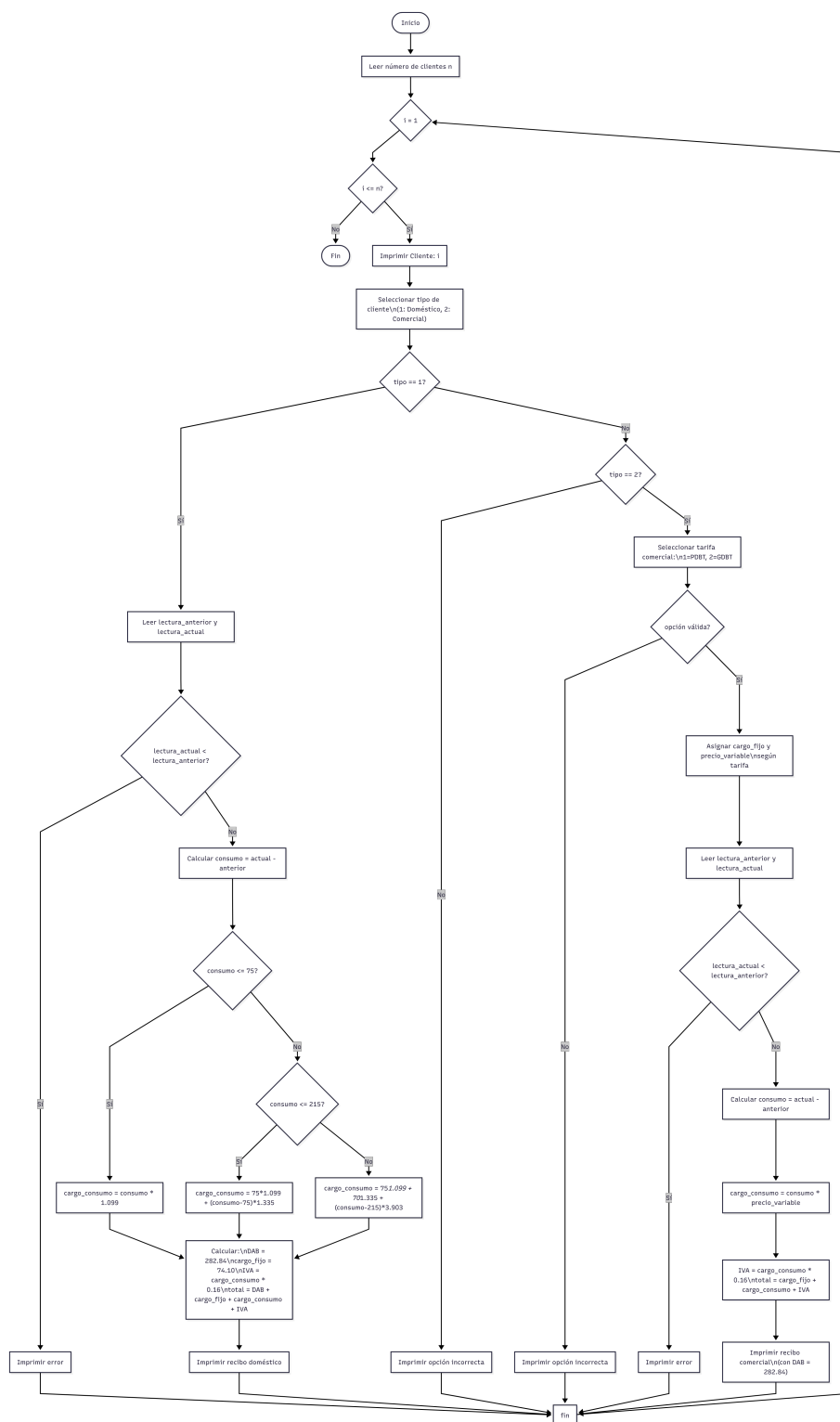
2) Análisis

lectura anterior $\rightarrow$ consumo $\leftarrow$ lectura anterior - lectura actual
 lectura actual $\rightarrow$ cargo consumo $\leftarrow$ consumo $\times$ precio básico
 iva fijo $\leftarrow$ consumo $\times$.16
 total $\leftarrow$ DAB + cargo consumo + iva + cargo fijo

3) Algoritmo

Variable	Tipo	Contenido	Variable	Tipo	Contenido	Variable	Tipo	Contenido
opcion	lect	tipo de recibo	total	val	total	iva	val	total
cargo consumo	real	precio por kWh	cargo fijo	real	cargo por existir			
consumo	real	consumo en Kwh						
lect-ant	real	consumo anterior						
lect-act	real	consumo actual						

1.2. Diagrama de flujo



1.3. Código

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int n, tipo, i;
6     float demanda, total, iva, subtotal;
7     float cargo_fijo;
8     float lectura_anterior, lectura_actual, consumo;
9     float cargo_consumo;
10
11     printf("recibo de luz\n");
12     printf("Ingrese el numero de clientes: ");
13     scanf("%d", &n);
14
15     for (i = 1; i <= n; i++) {
16         printf("\ncliente: %d\n", i);
17         printf("Tipo de cliente:\n");
18         printf("1) Domestico\n");
19         printf("2) Comercial\n");
20         printf("Seleccione una opcion: ");
21         scanf("%d", &tipo);
22
23         switch (tipo) {
24             case 1:
25                 float DAB = 282.84;
26                 float limite_basico = 75, limite_intermedio = 140;
27                 float precio_basico = 1.099, precio_intermedio = 1.335, precio_excedente;
28
29                 cargo_fijo = 74.10;
30                 precio_excedente = 3.903;
31                 printf("ingrese la lectura anterior: ");
32                 scanf("%f", &lectura_anterior);
33                 printf("ingrese la lectura actual: ");
34                 scanf("%f", &lectura_actual);
35
36                 if (lectura_actual < lectura_anterior) {
37                     printf("error\n");
38                     break;
39                 }
40
41                 consumo = lectura_actual - lectura_anterior;
42                 cargo_consumo = 0.0;
43
44                 if (consumo <= limite_basico) {
45                     cargo_consumo = consumo * precio_basico;
46                 } else if (consumo <= (limite_basico + limite_intermedio)) {
47                     cargo_consumo = limite_basico * precio_basico +
48                         (consumo - limite_basico) * precio_intermedio;
49                 } else {
50                     cargo_consumo =
51                         limite_basico * precio_basico +
52                         limite_intermedio * precio_intermedio +
53                         (consumo - limite_basico - limite_intermedio) * precio_excedente;
54                 }
55                 iva = cargo_consumo * 0.16;
56                 total = DAB + cargo_fijo + cargo_consumo + iva;
57
58                 printf("recibo de cliente: %d\n", i);
59                 printf("consumo: %.2f kWh\n", consumo);
60                 printf("DAB: %.2f\n", DAB);
61                 printf("cargo por consumo: %.2f\n", cargo_consumo);
62                 printf("IVA (16%%): %.2f\n", iva);
63                 printf("cargo fijo: %.2f\n", cargo_fijo);
64                 printf("total a pagar: %.2f\n", total);
65                 break;
66             }
67         }
68     }
69 }

```

NORMAL main.c 25 17 6 LSP ~ GitHub Copilot ej1 15/25

```

55     iva = cargo_consumo * 0.16;
56     total = DAB + cargo_fijo + cargo_consumo + iva;
57
58     printf("recibo de cliente: %d\n", i);
59     printf("consumo: %.2f kWh\n", consumo);
60     printf("DAB: %.2f\n", DAB);
61     printf("cargo por consumo: %.2f\n", cargo_consumo);
62     printf("IVA (16%%): %.2f\n", iva);
63     printf("cargo fijo: %.2f\n", cargo_fijo);
64     printf("total a pagar: %.2f\n", total);
65     break;
66
67 case 2:
68     float precio_variable;
69     int opcion;
70
71     printf("Seleccione el tipo de tarifa comercial:\n");
72     printf("1) PDBT\n");
73     printf("2) GDBT\n");
74     scanf("%d", &opcion);
75
76     if (opcion == 1) {
77         cargo_fijo = 36.89;
78         precio_variable = 4.162;
79     } else if (opcion == 2) {
80         cargo_fijo = 368.95;
81         precio_variable = 2.036;
82     } else {
83         printf("ingrese opcion correcta\n");
84         break;
85     }
86
87     printf("ingrese la lectura anterior: ");
88     scanf("%f", &lectura_anterior);
89     printf("ingrese la lectura actual: ");
90     scanf("%f", &lectura_actual);
91
92     if (lectura_actual < lectura_anterior) {
93         printf("error\n");
94         break;
95     }
96
97     consumo = lectura_actual - lectura_anterior;
98     cargo_consumo = consumo * precio_variable;
99     iva = cargo_consumo * .16;
100    total = cargo_fijo + cargo_consumo + iva;
101
102    printf("recibo de cliente: %d\n", i);
103    printf("consumo: %.2f kWh\n", consumo);
104    printf("DAB: %.2f\n", DAB);
105    printf("cargo por consumo: %.2f\n", cargo_consumo);
106    printf("IVA (16%%): %.2f\n", iva);
107    printf("cargo fijo: %.2f\n", cargo_fijo);
108    printf("total a pagar: %.2f\n", total);
109    break;
110
111 default:
112     printf("ingrese opcion correcta\n");
113     break;
114 }
115
116
117 return 0;
118

```

K NORMAL main.c % main 25 17 6 LSP ~ GitHub Copilot ej1 118/1

1.4. Prueba de escritorio

```
recibo de luz
Ingrese el numero de clientes: 3

cliente: 1
Tipo de cliente:
1) Domestico
2) Comercial
Seleccione una opcion: 1
ingrese la lectura anterior: 456
ingrese la lectura actual: 789
recibo de cliente: 1
consumo: 333.00 kWh
DAB: $282.84
cargo por consumo: $729.88
IVA (16%): $116.78
cargo fijo: $74.10
total a pagar: $1203.60

cliente: 2
Tipo de cliente:
1) Domestico
2) Comercial
Seleccione una opcion: 2
Seleccione el tipo de tarifa comercial:
1) PDBT
2) GDBT
1
ingrese la lectura anterior: 456
ingrese la lectura actual: 789
recibo de cliente: 2
consumo: 333.00 kWh
DAB: $282.84
cargo por consumo: $1385.95
IVA (16%): $221.75
cargo fijo: $36.89
total a pagar: $1644.59

cliente: 3
Tipo de cliente:
1) Domestico
2) Comercial
Seleccione una opcion: 2
Seleccione el tipo de tarifa comercial:
1) PDBT
2) GDBT
2
ingrese la lectura anterior: 456
ingrese la lectura actual: 789
recibo de cliente: 3
consumo: 333.00 kWh
DAB: $282.84
cargo por consumo: $677.99
IVA (16%): $108.48
cargo fijo: $368.95
total a pagar: $1155.42
[emilio@user1012007][ej1]{main}$
```